МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

**Лабораторная работа №2**
**по курсу “Компьютерная графика”**

***Камера и освещение***

Выполнил: Д. А. Кузнецов
Группа: М8О-307Б-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

## Условие

**Цель работы:** Изучение принципов динамического освещения в 3D-графике, реализация модели освещения Блинн-Фонга, а также приобретение навыков процедурной генерации атрибутов вершин и управления параметрами сцены в реальном времени через графический интерфейс.

**Выполненный вариант:** Вариант №3 — «Параллелепипед». В рамках базового задания была реализована отрисовка объекта с наложением динамического освещения от единственного направленного источника света. Реализованы следующие задачи:

1. Процедурная генерация нормалей для каждой грани параллелепипеда.
2. Реализация модели освещения Блинн-Фонга во фрагментном шейдере.
3. Интерактивное управление камерой (позиция, поворот, угол обзора).
4. Управление параметрами источника света и материала через интерфейс Dear ImGui.
5. Визуализация источника света в виде светящегося кубика-манипулятора.

## Метод решения

Для корректного расчета освещения в вершинные данные была добавлена нормаль. Поскольку объект (параллелепипед) генерируется процедурно, нормали также задаются программно: для каждой из 6 граней создается жестко заданный вектор, перпендикулярный плоскости этой грани (например, {0.0f, 0.0f, 1.0f} для передней грани). При вращении объекта в вершинном шейдере применяется преобразование нормалей с помощью матрицы, обратной транспонированной модельной матрице (mat3(transpose(inverse(model)))), что обеспечивает правильное взаимодействие света с поверхностью при любых поворотах.

Расчет освещения выполняется во фрагментном шейдере по модели Блинн-Фонга. Итоговый цвет пикселя формируется как сумма трех компонент:

1. **Фоновая (Ambient):** базовый цвет материала, умноженный на глобальный рассеянный свет сцены.

2. **Диффузная (Diffuse):** рассчитывается по закону Ламберта через скалярное произведение нормали и вектора направления на источник света.
3. **Зеркальная (Specular):** для расчета блика вычисляется половинный вектор (halfway vector) как нормализованная сумма вектора направления на свет и вектора направления на камеру. Степень концентрированности блика регулируется параметром shininess.

Поскольку в базовом задании используется только направленный источник света (Directional Light), затухание по расстоянию отсутствует, так как лучи считаются параллельными.

Для передачи данных в шейдеры используется комбинация Uniform Buffer Object (UBO) для общих параметров сцены (матрицы вида и проекции, параметры света и камеры) и **Push Constants** для данных, уникальных для каждого объекта. Это позволило отрисовывать в одном кадре два объекта (основной куб и источник света) с разными модельными матрицами, не создавая отдельный дескрипторный набор.

Визуализация источника света реализована путем отрисовки второго экземпляра куба с уменьшенным масштабом. Его позиция в мировом пространстве вычисляется как вектор, противоположный направлению света, умноженный на фиксированное расстояние (-lightDir * 8.0f). В шейдере для этого объекта установлен флаг, который отключает расчет освещения, благодаря чему он отображается сплошным цветом, имитируя свечение лампы. Управление параметрами камеры, света и материала осуществляется в реальном времени через Dear ImGui.

# Результаты

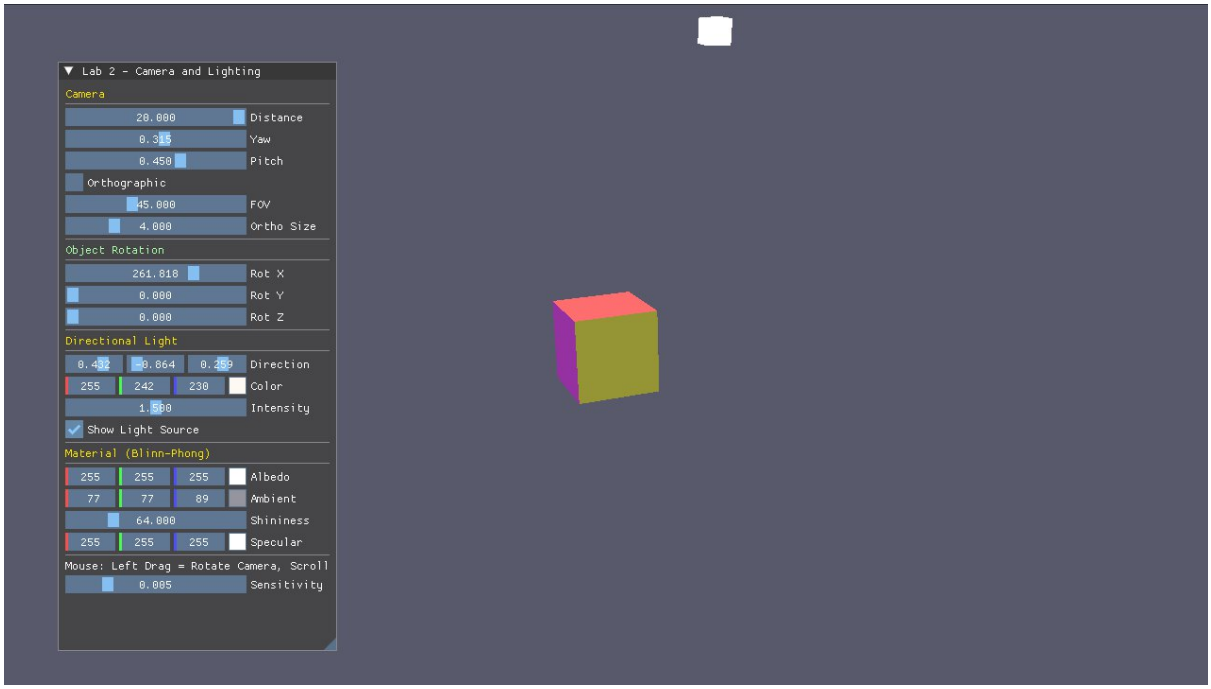



Рис. 1. Сцена с параллелепипедом и визуализацией направленного источника света

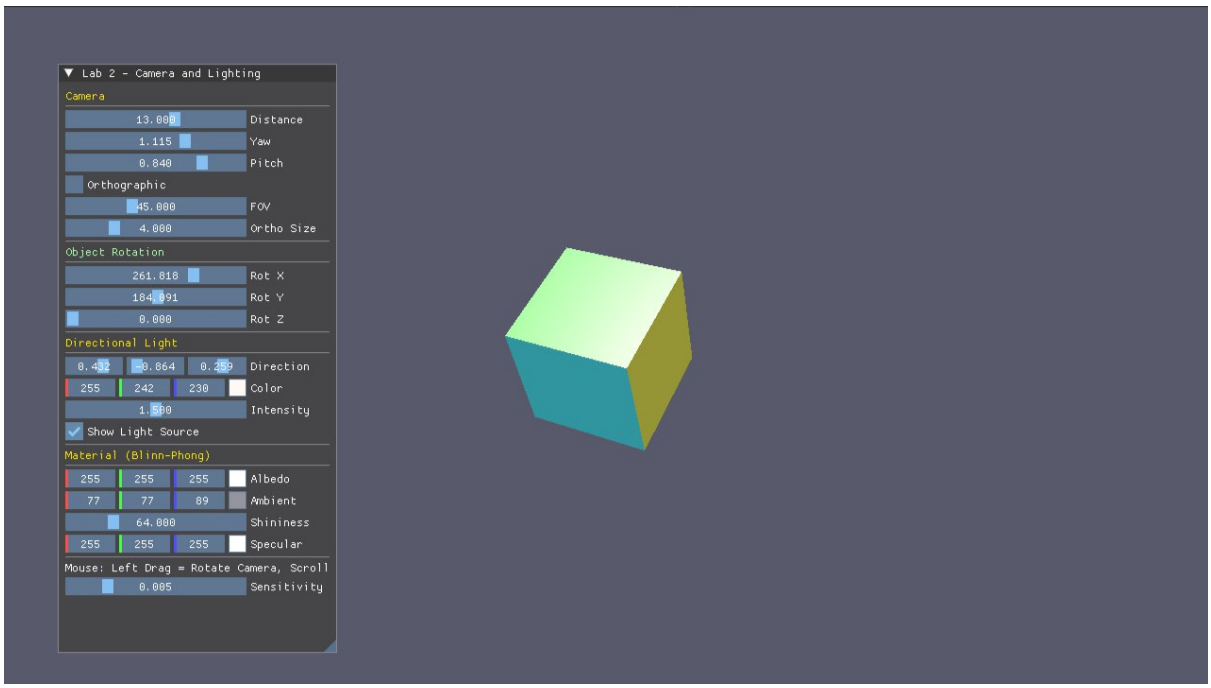



Рис. 2. Демонстрация модели освещения Блинн-Фонга: концентрированный зеркальный блик на грани объекта.

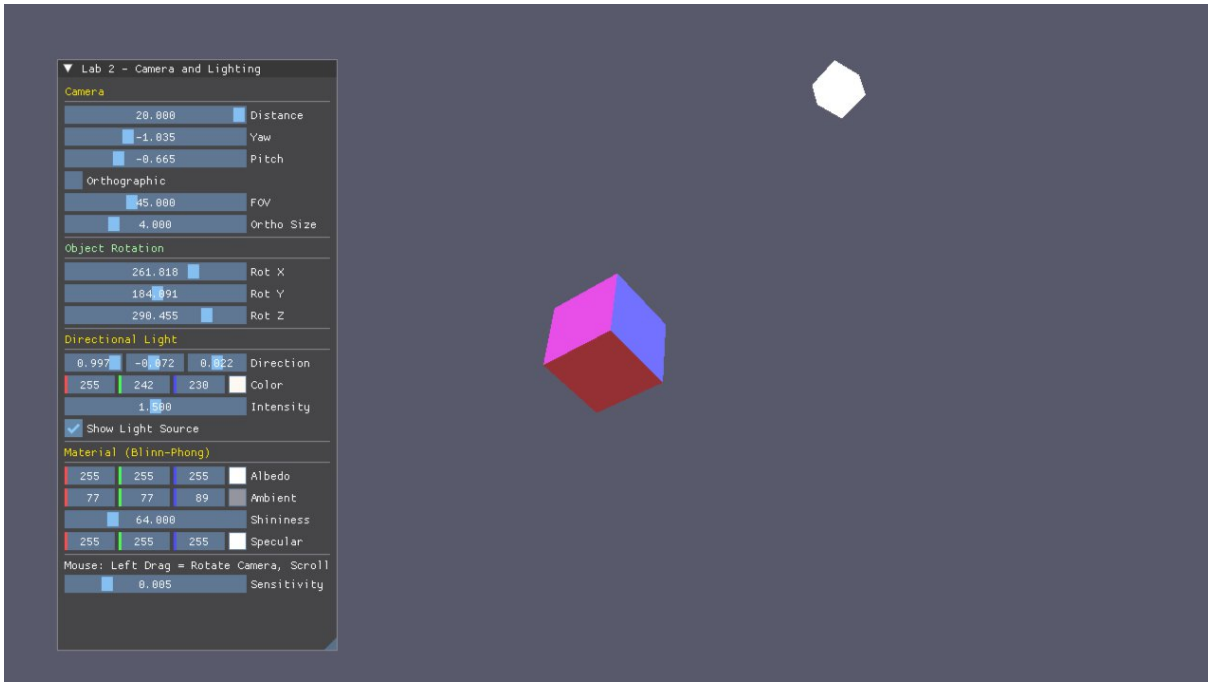



Рис. 3. Проверка корректности процедурных нормалей: перераспределение диффузного и зеркального освещения по граням при вращении объекта вокруг своей оси.

## Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я научился:

1. Генерировать нормали вершин процедурно для плоских граней, а также корректно преобразовывать их в вершинном шейдере.
2. Реализовывать физически обоснованную модель освещения Блинн-Фонга во фрагментном шейдере (расчет амбиентной, диффузной и зеркальной составляющих).
3. Передавать уникальные для каждого объекта данные (модельную матрицу и цвет) с помощью механизма Push Constants в Vulkan.
4. Интегрировать динамическое освещение, управление камерой и параметрами материала, в пользовательский интерфейс (ImGui) для интерактивного изменения параметров в реальном времени.